

TB Limiter

상세 사용 설명서

독립적인 Input 및 Ceiling, 마이크로 피크 향상, 프로그램 인식 RMS 지원, 밸런스 수정 및 TPDF 디터 기능을 갖춘 스테레오 연결 트루 피크 마스터링 리미터입니다.



카탈로그 버전: 1.2.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 10

1. 제품의 목적

독립적인 Input 및 Ceiling, 마이크로 피크 향상, 프로그램 인식 RMS 지원, 밸런스 수정 및 TPDF 디더 기능을 갖춘 스테레오 연결 트루 피크 마스터링 리미터입니다.

최종 제한은 음악적 복구를 평탄화하거나 스테레오 이미지를 이동하지 않고 샘플 간 피크를 제어해야 합니다. TB Limiter은 드라이브, 천장, 공격/해제 동작, RMS 정보 지원 및 선택적 균형 수정을 분리하여 음량 및 안전 결정이 명시적으로 유지되도록 합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 예측 가능한 실제 피크 한도 제어
- Stereo 이미지 안정성
- Program-인식 복구 및 밀도
- 선택적 최종 16- 또는 24-bit 디더링

신호 흐름

Input Gain -> 고품질 오버샘플링 및 예측 수정 -> 피크/RMS 지원 이득 컴퓨터 -> Enhance 및 RMS Balance 동작 -> Ceiling -> 선택적 TPDF Dither

2. 완전한 기능 가이드

Input Gain 및 Ceiling

Input Gain은 자료를 제한적으로 유도합니다. Ceiling은 독립적인 최종 최대값을 정의합니다. Input을 높이면 음량과 감소가 변경됩니다. Ceiling을 변경하면 배송 헤드룸이 변경됩니다.

Attack 및 Release

Attack은 고정 예측이 미래 최고점을 형성하는 방법을 결정합니다. Release은 복구를 20ms에서 500ms로 설정합니다. 짧은 릴리스는 밀도가 높습니다. 길게 떼면 더 부드럽지만 움직임이 줄어들 수 있습니다.

Enhance

제어된 마이크로 피크 형성/밀도를 추가합니다. 기본 제한 이후에는 일시적인 특성을 변경하므로 안정적으로 사용할 수 있습니다.

RMS Assist

지속적인 에너지와 짧은 피크가 동일하게 처리되지 않도록 복구에 프로그램 인식 RMS 컨텍스트를 추가합니다.

RMS Balance

스테레오 연결 피크 제한을 유지하면서 지속적인 왼쪽/오른쪽 에너지 드리프트를 부드럽게 수정합니다. 실제로 장기적인 불균형이 존재할 때만 사용하십시오.

Dither

Off, 16-bit 또는 24-bit TPDF 디더는 최종 단어 길이 감소를 위한 것입니다. 중간 단계에서 반복적으로 디더링을 추가하지 마십시오.

프로그램

프로그램에는 Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Mastering 및 RMS Smooth 시작점이 포함됩니다.

3. 빠른 시작

1. 전달 대상으로 Ceiling을 설정합니다.
2. 필요한 음량 또는 게인 감소에 도달할 때까지 Input Gain을 올립니다.
3. 복구의 경우 Tune Release, 일시적인 형태의 경우 Attack입니다.
4. 지속적인 재료 펌프 또는 피크 전용 동작이 너무 긴장되는 경우 RMS Assist을 추가하십시오.
5. 특정 요구 사항에만 Enhance 및 RMS Balance을 사용하세요.
6. 최종 내보내기 단계에서만 Dither을 선택하세요.
7. 일치하는 음량을 비교하고 해당하는 경우 인코딩 후 실제 피크를 확인합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

Transparent 마스터

1. 코덱 헤드룸으로 Ceiling을 설정합니다.
2. 적당한 Input Gain을 사용하세요.
3. Enhance 및 RMS Balance을 낮게 유지하거나 꺼두세요.
4. 중간 Release 및 중간 RMS Assist을 사용하십시오.

예상되는 결과: 피크는 최소한의 가청 특성으로 제어됩니다.

뽁뽁한 시끄러운 주인

1. Input Gain을 점차적으로 늘리십시오.
2. 명백한 잡담 없이 밀도가 높아질 때까지 Release을 줄이십시오.
3. Enhance을 주의 깊게 추가하세요.
4. 저주파 왜곡과 스테레오 안정성을 다시 확인하십시오.

예상되는 결과: 마스터는 선택한 천장 아래에 머무르는 동안 더 크고 밀도가 높아집니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 리미터는 소스에 이미 인쇄된 클리핑을 복구할 수 없습니다.
- 손실 인코딩 후에는 실제 피크 준수를 다시 확인해야 합니다.
- Dither은 마지막 비트 심도 감소에만 속합니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 10 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Attack VST3 ID 740224584	0.10 에 2.00	2.00	자동화 가능	관련 감지기, 포락선, 그레이 또는 역학 단계가 시작 시 반응하는 속도를 설정합니다.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켜줍니다.
Ceiling VST3 ID 660387005	-3.000 에 0.000	-1.000	자동화 가능	플러그인의 메인 프로세싱 이후 최종 출력 레벨을 설정하거나 제한합니다.
Dither VST3 ID 815960102	Off, 16-bit, 24-bit	Off	자동화 가능	Dither에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Enhance VST3 ID 544326318	0.0 에 100.0	0.0	자동화 가능	비선형 밀도, 고조파 색상 또는 피크 형성을 제어하거나 활성화합니다.
Input Gain VST3 ID 1706566249	0.00 에 18.00	4.00	자동화 가능	프로세서에 들어가는 레벨을 설정하여 다운스트림 구동 또는 감지를 변경합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Transparent, Punch, Dense Control, Balance Guard, Maximize, Simple Limiting, Mastering, RMS Smooth	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Release VST3 ID 1090594823	20.0 에 500.0	120.0	자동화 가능	관련 감지기, 엔벨로프, 리버브 또는 공명 프로세스가 복구되거나 감쇄되는 데 걸리는 시간을 설정합니다.
RMS Assist VST3 ID 2050725409	0.0 에 100.0	65.0	자동화 가능	RMS Assist에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
RMS Balance VST3 ID 1660932644	0.0 에 100.0	0.0	자동화 가능	RMS Balance에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.